北京師範大學
BEIJING NORMAL UNIVERSITY

固体物理

第七章: 能带

殷志平
北京师范大学物理与天文学院
2026年春



本课程大纲：晶体的结构和物性

- 晶体结构　　实空间: 第一章
  倒空间: 第二章
- 晶体原子构成: 第三章
- 晶体振动(声子): 第四章
- 热学性质: 第五章
- **电子性质**　　自由电子费米气: 第六章
  能带: 第七章
- 晶体分类(能带)　　半导体: 第八章
  金属: 第九章
  超导体: 第十章



第七章: 能带

- 近自由电子模型: 能隙的由来和大小
- 布洛赫函数: 布洛赫定理
- 克勒尼希-彭尼模型
- 电子在周期势场中的波动方程: 中心方程
- 能带中的轨道数目: 金属和绝缘体



近自由电子模型

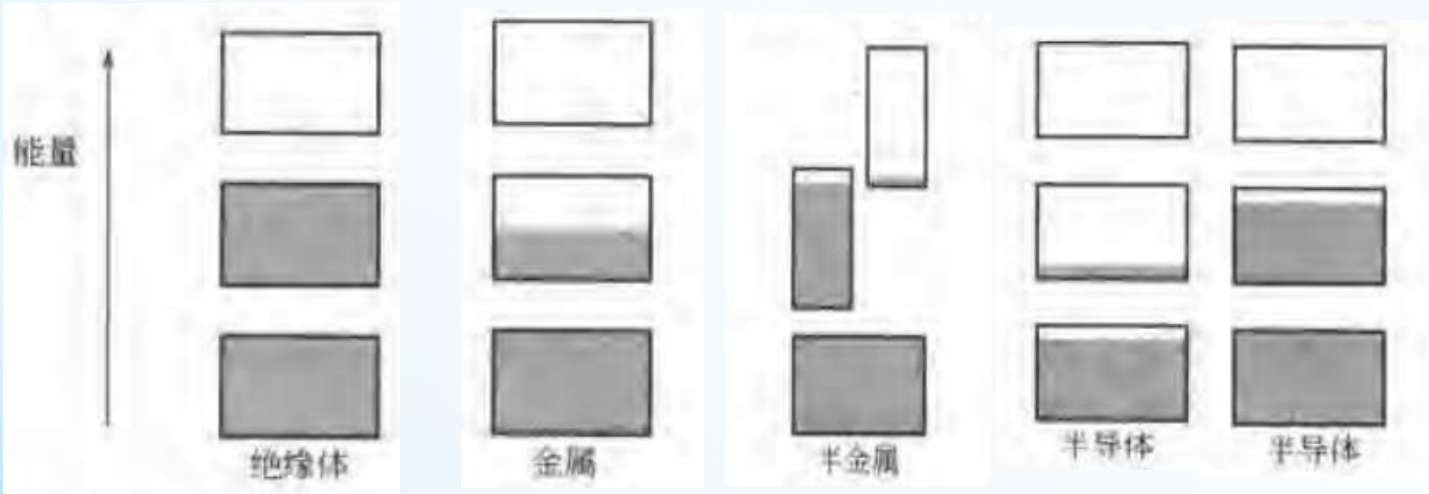
- 自由电子模型可以理解简单金属的一些物理性质，比如比热容、热导率、电导率、磁化率等
- 不能区分金属、半金属、半导体和绝缘体的区别。
- 不能解释正值霍尔系数、很多输运性质
- 改进自由电子模型：考虑电子和离子间相互作用
- 近自由电子模型：电子受到离子的周期性势场$V_{ion}(\boldsymbol{r})$，的作用
- 近自由电子的哈密顿量为 $H=\frac{\boldsymbol{p}^2}{2m}+U_{ion}(\boldsymbol{r})$，m为电子质量，$\boldsymbol{p}=-i\hbar\nabla$为电子动量



固体的分类：能带

- 通过分析能带，可以区分金属，半金属，半导体和绝缘体。晶体的电子分布在各个能带上，这些能带之间间隔着不存在类波电子轨道的能量区域。这种禁区称为能隙，它们是由于传导电子波和晶体的离子实相互作用而产生的。被电子完全填充的能带称为价带，电子部分填充或无电子填充的能带称为导带。
- 绝缘体：能带被电子填满或者完全没有电子填充。
- 金属：有一个能带或多个能带被电子部分填充
- 半金属：能量在化学势处电子态密度很低的金属





近自由电子近似

- 晶体中，电子受到来自原子核的周期性势场$U(\boldsymbol{r})$的作用。忽略其它相互作用，稳态下电子需满足薛定谔方程

$$H\psi_{\boldsymbol{k}}(\boldsymbol{r}) = -\frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}+\frac{\partial^2}{\partial z^2}\right)\psi_{\boldsymbol{k}}(\boldsymbol{r}) + U(\boldsymbol{r})\psi_{\boldsymbol{k}}(\boldsymbol{r}) = \varepsilon_{\boldsymbol{k}}\psi_{\boldsymbol{k}}(\boldsymbol{r})$$

- 如果$U(\boldsymbol{r})$随$\boldsymbol{r}$的变化较小，则周期性势场可以看成一个平均势场$U_0 =< U(\boldsymbol{r}) >$和一个微扰势场$V(\boldsymbol{r})$的叠加，即$U(\boldsymbol{r}) = U_0 + V(\boldsymbol{r}), < V(\boldsymbol{r}) = 0, |V(\boldsymbol{r})| << U_0$。这时可以把电子当成近自由电子处理，电子的行为可以看成是对自由电子的微扰。
- 零级近似的薛定谔方程为

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}+\frac{\partial^2}{\partial z^2}\right)\psi_{\boldsymbol{k}}(\boldsymbol{r}) + U_0\psi_{\boldsymbol{k}}(\boldsymbol{r}) = \varepsilon_{\boldsymbol{k}}\psi_{\boldsymbol{k}}(\boldsymbol{r})$$

- 对应的电子零级波函数即平面波$\psi_{\boldsymbol{k}}^{(0)}(\boldsymbol{r}) = Ae^{i\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}}$
- 电子的零级本征能量为$\varepsilon_{\boldsymbol{k}}^{(0)} = \frac{\hbar^2}{2m}\boldsymbol{k}^2 + U_0$



周期性势场的效应

- 微扰势场$V(\boldsymbol{r})$对特定波矢的波函数$\psi_{\boldsymbol{k}}(\boldsymbol{r})$具有较大的影响。在晶体中传播的电子波被晶体散射。由布拉格衍射条件，$\boldsymbol{k}=\boldsymbol{k}'+\boldsymbol{G}$，其中$\boldsymbol{k}'$是散射电子波函数的波矢，$\boldsymbol{G}$为晶格的一个倒格矢。
- 以一维情况为例，$k=-k'=G/2=n\pi/a$时，微扰势场对电子波的散射最强，此时满足薛定谔方程的电子波函数是入射波函数(波矢为k的平面波)和出射波函数(波矢为k'=-k的平面波)的叠加$\psi_k(x)=Ae^{ikx}+Be^{-ikx}$。弹性散射时$A=\pm B$，

$$\psi_k^+(x)=2Acos(kx)=2Acos(n\pi x/a)$$和

$$\psi_k^-(x)=2iAsin(kx)=2iAsin(n\pi x/a)$$

- 此时电子的波函数有固定的节点(零点)，不传递能量。因此是驻波而不是行波。



周期性势场的效应

➢依据微扰论，波函数的一级修正为

$$\psi_k^{(1)}(x) = \sum_{k'} \frac{\langle k'|V(x)|k\rangle}{\varepsilon_k^{(0)} - \varepsilon_{k'}^{(0)}} \psi_{k'}^{(0)}(x)$$

➢$V(x)$为周期性势场，$k - k' \neq G = \frac{2\pi}{a} n$即不满足布拉格衍射条件时$\langle k'|V(x)|k\rangle = 0$，因此

$$\psi_k^{(1)}(x) = \sum_{G} \frac{\langle k+G|V(x)|k\rangle}{\varepsilon_k^{(0)} - \varepsilon_{k+G}^{(0)}} \psi_{k+G}^{(0)}(x)$$

➢当$k = k + G$, 即$k = G/2$在布里渊区边界时，$\varepsilon_k^{(0)} - \varepsilon_{k+G}^{(0)} = 0$，周期性势场对电子波函数的修正主要来自$k' = -k = -G/2$，这时候此微扰处理方法失效。合理的近似处理方法时把电子的波函数写成波矢为$k = G/2$和$k' = k - G = -k = -G/2$的线性组合，即

$$\psi_k(x) = Ae^{ikx} + Be^{-ikx}$$



周期性势场的效应

- $\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2}+U_0+V(x)\right)\psi_k(x)=\varepsilon_k\psi_k(x)$
- $\psi_k(x)=Ae^{ikx}+Be^{-ikx}$
- $A\left(\varepsilon_k^{(0)}-\varepsilon_k+V(x)\right)e^{ikx}+B\left(\varepsilon_{-k}^{(0)}-\varepsilon_k+V(x)\right)e^{-ikx}=0$
- 设$\langle -k|V(x)|k\rangle=V$, $\langle k|V(x)|-k\rangle=V^*$, 利用$\langle k|V(x)|k\rangle=0$, $\langle -k|V(x)|-k\rangle=0$, 对上式分别乘以$e^{-ikx}$和$e^{ikx}$并积分得到A，B满足的方程

$$\left(\varepsilon_k^{(0)}-\varepsilon_k\right)A+V^*B=0$$

$$VA+\left(\varepsilon_{-k}^{(0)}-\varepsilon_k\right)B=0$$

- 因此

$$\varepsilon_k=\begin{cases}\varepsilon_k^{(0)}-|V|, & \frac{B}{A}=-\frac{V}{|V|}\\ \varepsilon_k^{(0)}+|V|, & \frac{B}{A}=\frac{V}{|V|}\end{cases}$$



周期性势场的效应

- $\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2}+U_0+V(x)\right)\psi_k(x)=\varepsilon_k\psi_k(x)$
- $\psi_k(x)=Ae^{ikx}+Be^{-ikx}$
- 设$V(x)=-Ucos\left(\frac{2\pi}{a}x\right)$, U>0为实数， $k=\frac{\pi}{a}$
- $V=\langle -k|V(x)|k\rangle=$

$$\frac{1}{a}\int_0^a dx\ e^{ikx}V(x)e^{ikx}=-\frac{1}{a}\int_0^a dx\ Ucos\left(\frac{2\pi}{a}x\right)e^{i\frac{2\pi}{a}x}=-U/2,$$

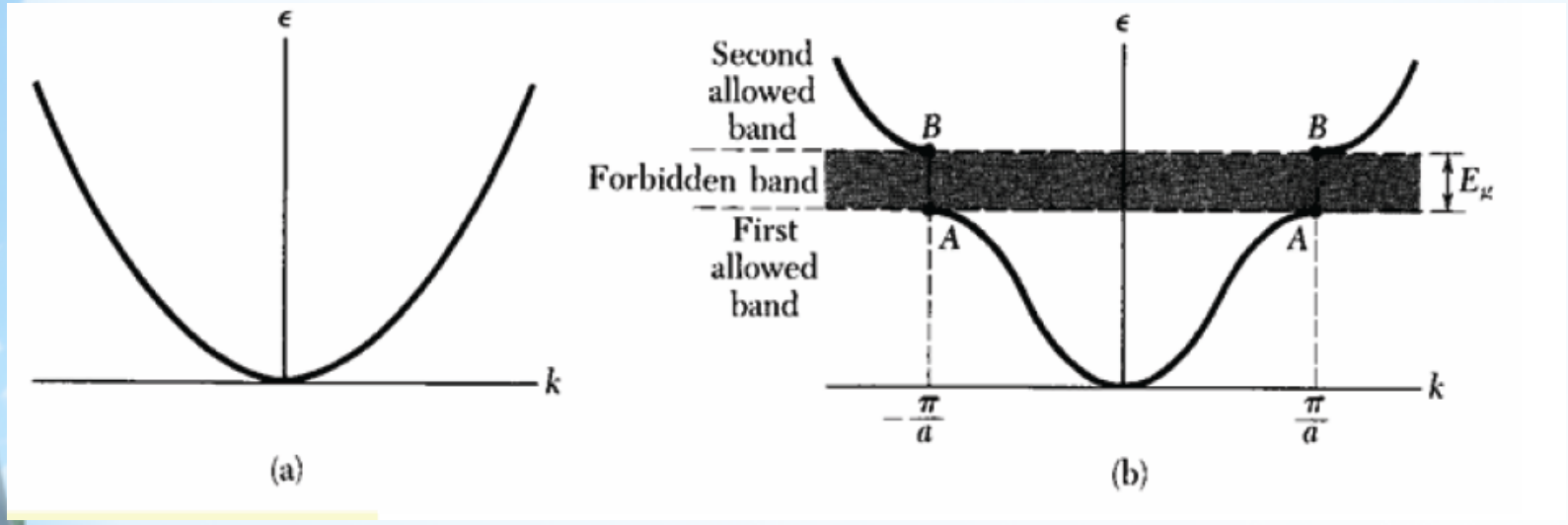
$$\varepsilon_k=\begin{cases}\varepsilon_k^-=\varepsilon_k^{(0)}-|V|, & \frac{B}{A}=-\frac{V}{|V|}=1,\psi_k^+(x)=A(e^{ikx}+e^{-ikx})\\ \varepsilon_k^+=\varepsilon_k^{(0)}+|V|, & \frac{B}{A}=\frac{V}{|V|}=-1,\psi_k^+(x)=A(e^{ikx}-e^{-ikx})\end{cases}$$

- 因此$k=\frac{\pi}{a}$时，电子的波函数为两个驻波
- 两个能量本征值的差值为$E_g=\varepsilon_k^+-\varepsilon_k^-=2|V|=U$



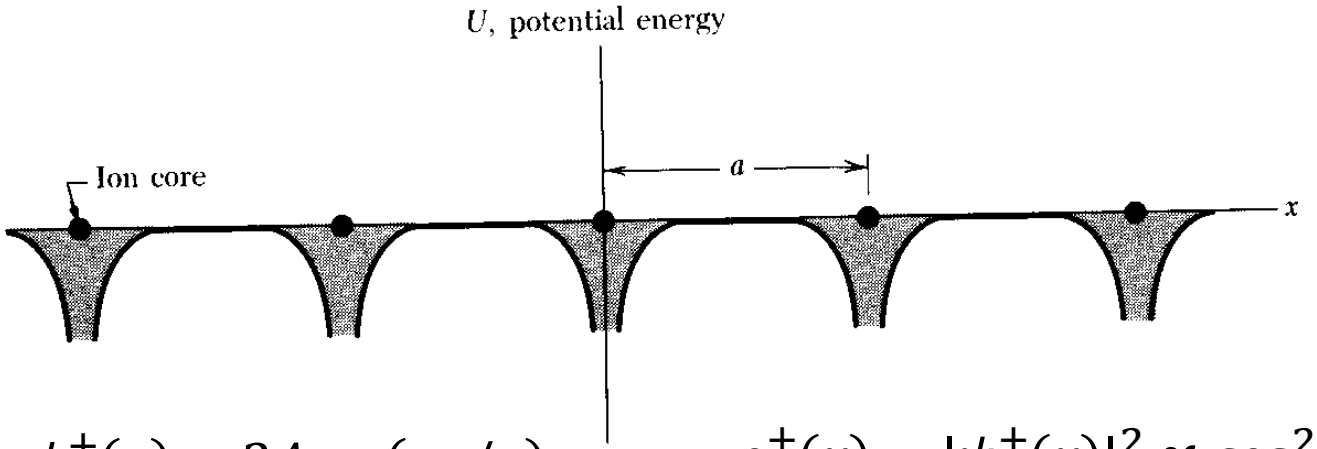
周期性势场的效应

- 波矢k远离布里渊区边界，周期性势场表现为对自由电子能级的微扰
- 波矢k在布里渊区边界，周期性势场对电子做出很强的反射，形成禁带

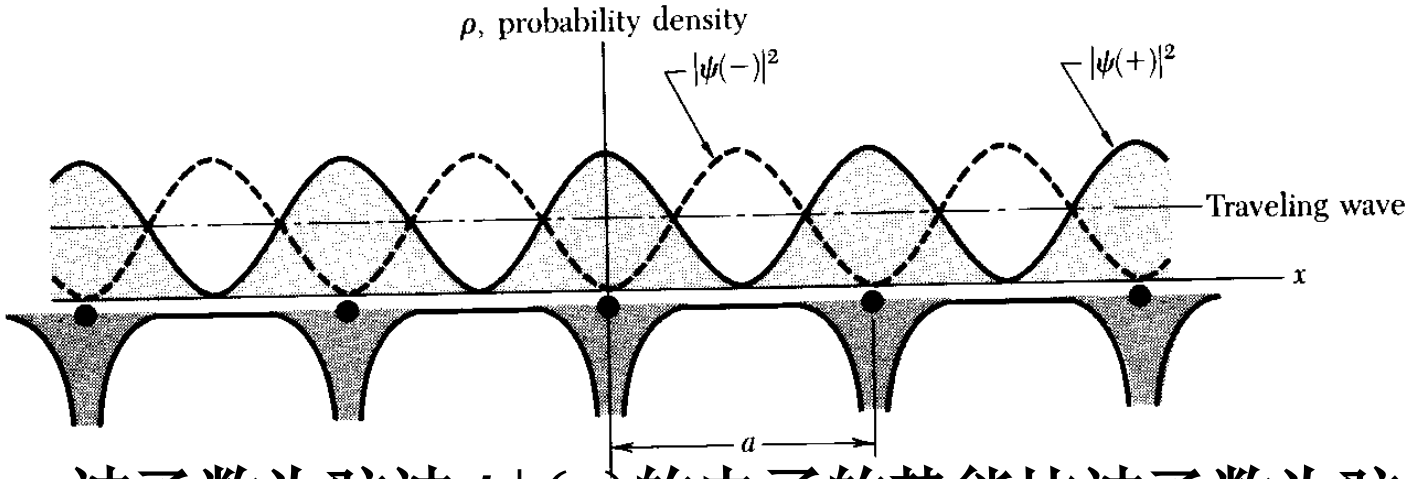


自由电子　　近自由电子

能隙的由来(Origin of the energy gap)



$$\psi_k^+(x) = 2A\cos(\pi x/a) \qquad \rho_k^+(x) = |\psi_k^+(x)|^2 \propto \cos^2(\pi x/a)$$
$$\psi_k^-(x) = 2iA\sin(\pi x/a) \qquad \rho_k^-(x) = |\psi_k^-(x)|^2 \propto \sin^2(\pi x/a)$$



波函数为驻波$\psi_k^+(x)$的电子的势能比波函数为驻波$\psi_k^-(x)$的电子的势能低，它们的差值就是能隙

能隙的由来(Origin of the energy gap)

➢对波函数归一化后，电子波函数为两个驻波

$$\psi_k^+(x) = \sqrt{2}cos(\pi x/a)$$

$$\psi_k^-(x) = i\sqrt{2}Asin(\pi x/a)$$

➢晶体的周期性势能为 (U>0)

$$U(x) = U_0 + V(x) = U_0 - Ucos\left(\frac{2\pi}{a}x\right)$$



➢两个驻波态的能量差的一级近似为

$$E_g = \frac{1}{a}\int_0^a dx\ \ U(x)(|\psi_k^-(x)|^2 - |\psi_k^+(x)|^2)$$

$$= \frac{2}{a}\int_0^a dx\ \left[U_0 - Ucos\left(\frac{2\pi}{a}x\right)\right]\left(sin^2\left(\frac{\pi x}{a}\right) - cos^2\left(\frac{\pi x}{a}\right)\right)$$

$$= \frac{2}{a}\int_0^a dx\ \left[-U_0 cos\left(\frac{2\pi}{a}x\right) + \frac{U}{2} + Ucos\left(\frac{4\pi}{a}x\right)\right] = U$$

第七章: 能带

- 近自由电子模型: 能隙的由来和大小
- **布洛赫函数:** **布洛赫定理**
- 克勒尼希-彭尼模型
- 电子在周期势场中的波动方程: 中心方程
- 能带中的轨道数目: 金属和绝缘体



布洛赫定理(Bloch's theorem)

➢布洛赫定理: 晶体中在周期性势场$U(\boldsymbol{r})$作用下的单电子波函数总是可以写成一个平面波和一个具有晶格周期性的函数的乘积，即:

$$\psi_{n\boldsymbol{k}}(\boldsymbol{r}) = e^{i\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}}u_{n\boldsymbol{k}}(\boldsymbol{r})$$

其中$u_{n\boldsymbol{k}}(\boldsymbol{r}+\boldsymbol{R}) = u_{n\boldsymbol{k}}(\boldsymbol{r})$和$U(\boldsymbol{r}+\boldsymbol{R}) = U(\boldsymbol{r})$都是具有晶格周期性的函数，$\boldsymbol{R}$为任意一个布拉维晶格矢量。 $\psi_{n\boldsymbol{k}}(\boldsymbol{r})$满足

$$H\psi_{n\boldsymbol{k}}(\boldsymbol{r}) = \left(-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + U(\boldsymbol{r})\right)\psi_{n\boldsymbol{k}}(\boldsymbol{r}) = \varepsilon_{n\boldsymbol{k}}\psi_{n\boldsymbol{k}}(\boldsymbol{r})$$

➢具有上述形式的单电子波函数称为布洛赫函数

➢对所有布拉维晶格矢量$\boldsymbol{R}$

$$\psi_{n\boldsymbol{k}}(\boldsymbol{r}+\boldsymbol{R}) = e^{i\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{R}}\psi_{n\boldsymbol{k}}(\boldsymbol{r})$$



布洛赫定理(Bloch's theorem)

➢布洛赫定理的另一等价表述. 满足薛定谔方程

$$H\psi(\boldsymbol{r}) = \left(-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + U(\boldsymbol{r})\right)\psi(\boldsymbol{r}) = \varepsilon\psi(\boldsymbol{r})$$

的本征波函数$\boldsymbol{\psi(r)}$总是可以被选择和一个波矢$\boldsymbol{k}$关联，使得对所有的布拉维晶格矢量$\boldsymbol{R}$， $\psi(\boldsymbol{r})$满足

$$\psi(\boldsymbol{r}+\boldsymbol{R}) = e^{i\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{R}}\psi(\boldsymbol{r})$$



布洛赫定理的证明(Proof of Bloch's theorem)

- 对每个布拉维晶格矢量$\boldsymbol{R}$，定义一个平移算符$T_{\boldsymbol{R}}$。$T_{\boldsymbol{R}}$作用到任意函数$f(\boldsymbol{r})$, 把函数的坐标变量$\boldsymbol{r}$移动$\boldsymbol{R}$，即

$$T_{\boldsymbol{R}}f(\boldsymbol{r})=f(\boldsymbol{r}+\boldsymbol{R})$$

- 哈密顿算符$H(\boldsymbol{r})=-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2+U(\boldsymbol{r})$具有晶格的周期性，因此

$$T_{\boldsymbol{R}}H(\boldsymbol{r})\psi(\boldsymbol{r})=H(\boldsymbol{r}+\boldsymbol{R})\psi(\boldsymbol{r}+\boldsymbol{R})=H(\boldsymbol{r})\psi(\boldsymbol{r}+\boldsymbol{R})=H(\boldsymbol{r})T_{\boldsymbol{R}}\psi(\boldsymbol{r})$$

- $T_{\boldsymbol{R}}$和$H(\boldsymbol{r})$对易：$T_{\boldsymbol{R}}H(\boldsymbol{r})=H(\boldsymbol{r})T_{\boldsymbol{R}}$
- 同时 $T_{\boldsymbol{R}}T_{\boldsymbol{R}'}\psi(\boldsymbol{r})=T_{\boldsymbol{R}'}T_{\boldsymbol{R}}\psi(\boldsymbol{r})=\psi(\boldsymbol{r}+\boldsymbol{R}+\boldsymbol{R}')$, 所以

$$T_{\boldsymbol{R}}T_{\boldsymbol{R}'}=T_{\boldsymbol{R}'}T_{\boldsymbol{R}}=T_{\boldsymbol{R}+\boldsymbol{R}'}$$

- 所有平移算符$T_{\boldsymbol{R}}$和哈密顿算符$H(\boldsymbol{r})$两两对易，因此$H(\boldsymbol{r})$的本征函数$\psi(\boldsymbol{r})$可以被选择为也是所有平移算符$T_{\boldsymbol{R}}$的本征函数，即

$$H(\boldsymbol{r})\psi(\boldsymbol{r})=\varepsilon\psi(\boldsymbol{r})$$

$$T_{\boldsymbol{R}}\psi(\boldsymbol{r})=c(\boldsymbol{R})\psi(\boldsymbol{r})$$

- 平移算符$T_{\boldsymbol{R}}$的本征值$c(\boldsymbol{R})$满足

$$T_{\boldsymbol{R}'}T_{\boldsymbol{R}}\psi(\boldsymbol{r})=c(\boldsymbol{R})T_{\boldsymbol{R}'}\psi(\boldsymbol{r})=c(\boldsymbol{R})c(\boldsymbol{R}')\psi(\boldsymbol{r})$$

$$=T_{\boldsymbol{R}+\boldsymbol{R}'}\psi(\boldsymbol{r})=c(\boldsymbol{R}+\boldsymbol{R}')\psi(\boldsymbol{r})$$



布洛赫定理的证明(Proof of Bloch's theorem)

$$c(\boldsymbol{R}+\boldsymbol{R}')=c(\boldsymbol{R})c(\boldsymbol{R}')$$

➢设$\boldsymbol{a}_i$为布拉维晶格的基矢, $\boldsymbol{b}_i$为布拉维晶格倒晶格的基矢。

$$\boldsymbol{R}=n_1\boldsymbol{a}_1+n_2\boldsymbol{a}_2+n_3\boldsymbol{a}_3$$

➢依据边界条件选择合适的x_i, 总是可以把$c(\boldsymbol{a}_i)$写成下列形式

$$c(\boldsymbol{a}_i)=e^{i2\pi x_i}$$

$$c(\boldsymbol{R})=c(\boldsymbol{a}_1)^{n_1}c(\boldsymbol{a}_2)^{n_2}c(\boldsymbol{a}_3)^{n_3}=e^{i2\pi(n_1x_1+n_2x_2+n_3x_3)}=e^{i\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{R}}$$

其中

$$\boldsymbol{k}=x_1\boldsymbol{b}_1+x_2\boldsymbol{b}_2+x_3\boldsymbol{b}_3$$

$$\boldsymbol{b}_i\cdot\boldsymbol{a}_j=2\pi\delta_{ij}$$

➢综上所述，我们可以选择$H(\boldsymbol{r})$的本征函数$\psi(\boldsymbol{r})$使得它对于所有的布拉维晶格矢量$\boldsymbol{R}$满足

$$T_{\boldsymbol{R}}\psi(\boldsymbol{r})=\psi(\boldsymbol{r}+\boldsymbol{R})=c(\boldsymbol{R})\psi(\boldsymbol{r})=e^{i\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{R}}\psi(\boldsymbol{r})$$

此即布洛赫定理的后一种形式



布洛赫定理的推论

➢$\psi_{nk}(\boldsymbol{r})$不是动量算符的本征态，$\hbar\boldsymbol{k}$是晶格动量，不是电子的物理动量

$$\boldsymbol{p}\psi_{nk}(\boldsymbol{r}) = -i\hbar\nabla\psi_{nk}(\boldsymbol{r}) = -i\hbar\nabla\left[e^{i\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}}u_{nk}(\boldsymbol{r})\right]$$
$$= \hbar\boldsymbol{k}\psi_{nk}(\boldsymbol{r}) - i\hbar e^{i\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}}\nabla u_{nk}(\boldsymbol{r})$$

➢$\boldsymbol{k}$总是可以限制在第一布里渊区。

对任意的波矢$\boldsymbol{k}'$，我们总是可以找到一个倒格矢$\boldsymbol{G}$使其和第一布里渊区内的波矢$\boldsymbol{k}$对应，即$\boldsymbol{k}' = \boldsymbol{k} + \boldsymbol{G}$。那么$\boldsymbol{k}'$处的本征函数与能量本征值和在$\boldsymbol{k}$处相同，即

$$\psi_{nk'}(\boldsymbol{r}) = \psi_{nk+\boldsymbol{G}}(\boldsymbol{r}) = \psi_{nk}(\boldsymbol{r})$$
$$\varepsilon_{nk'} = \varepsilon_{nk+\boldsymbol{G}} = \varepsilon_{nk}$$

这是因为

$$e^{i\boldsymbol{k}'\cdot\boldsymbol{R}} = e^{i(\boldsymbol{k}+\boldsymbol{G})\cdot\boldsymbol{R}} = e^{i\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{R}}$$

$$\psi_{nk'}(\boldsymbol{r}+\boldsymbol{R}) = \psi_{nk}(\boldsymbol{r}+\boldsymbol{R}) = e^{i\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{R}}\psi_{nk}(\boldsymbol{r}) = e^{i\boldsymbol{k}'\cdot\boldsymbol{R}}\psi_{nk'}(\boldsymbol{r})$$

因此：$H\psi_{nk'}(\boldsymbol{r}) = \varepsilon_{nk'}\psi_{nk'}(\boldsymbol{r})$

第七章: 能带

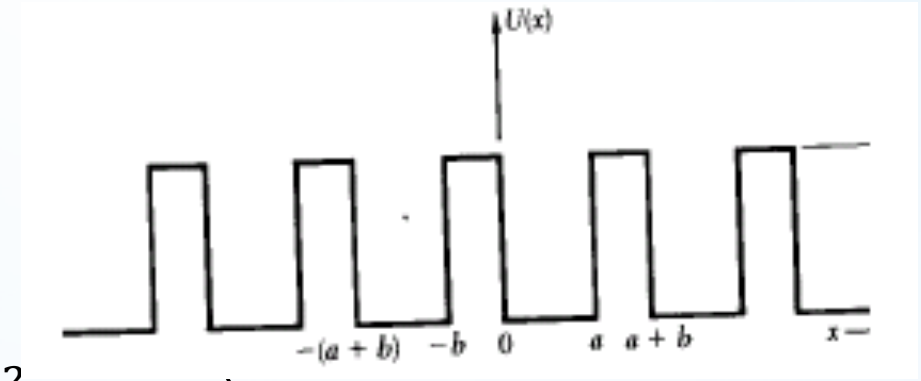
- 近自由电子模型: 能隙的由来和大小
- 布洛赫函数: 布洛赫定理
- **克勒尼希-彭尼模型**
- 电子在周期势场中的波动方程: 中心方程
- 能带中的轨道数目: 金属和绝缘体



克勒尼希-彭尼模型(Kronig-Penney Model)

➢一维方形周期性势场，周期为$a+b$

$$U(x)=\begin{cases}0, & 0\le x<a\\ U_0, & a\le x<a+b\end{cases}\qquad (U_0>0)$$



➢薛定谔方程

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2}+U(x)\right)\psi(x)=\varepsilon\psi(x)$$

$$0<x<a:\ \psi(x)=Ae^{iKx}+Be^{-iKx},\ \varepsilon=\hbar^2K^2/2m$$

$$-b<x<0:\ \psi(x)=Ce^{Qx}+De^{-Qx},\ \varepsilon=-\frac{\hbar^2Q^2}{2m}+U_0$$

根据布洛赫定理

$$\psi(x:a<x<a+b)=e^{ik(a+b)}\psi(x:-b<x<0)$$

克勒尼希-彭尼模型(Kronig-Penney Model)

- 波函数具有连续性，要求$\psi(x)$和$d\psi(x)/dx$在所有x点连续
- $x=0$点连续的连续性要求

$$A+B=C+D$$
$$iK(A-B)=Q(C-D)$$

- $x=a$点连续的连续性要求

$$Ae^{iKa}+Be^{-iKa}=(Ce^{Qx}+De^{-Qx})e^{ik(a+b)}$$
$$iK\left(Ae^{iKa}-Be^{-iKa}\right)=Q(Ce^{Qx}-De^{-Qx})e^{ik(a+b)}$$

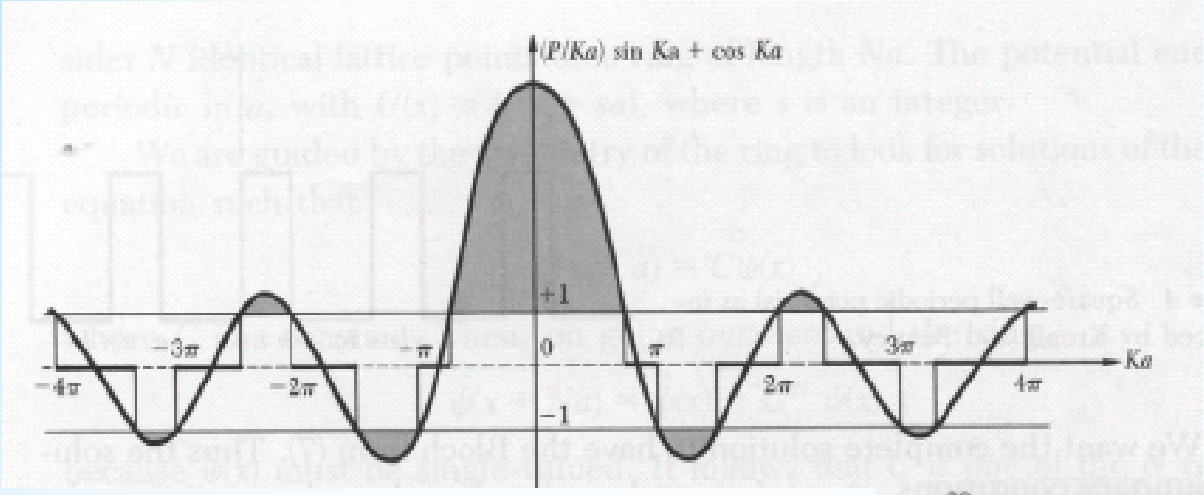
- 上述四个方程存在非零解要求A,B,C,D的系数行列式为0，可得

$$\left[\frac{Q^2-K^2}{2QK}\right]\sinh(Qb)\sin(Ka)+\cosh(Qb)\cos(Ka)=\cos(ka+kb)$$

- 考虑一个简单的极限情况，$b\to 0, U_0\to\infty, \frac{Q^2ba}{2}=P$ 保持有限，这是周期性势场$U(x)$是一个周期性的δ函数. 这时$Q\gg K, Qb\ll 1, kb=0, \sinh(Qb)\cong Qb, \cosh(Qb)\cong 1$, 上式化简为

$$\frac{P}{Ka}\sin(Ka)+\cos(Ka)=\cos(ka)$$

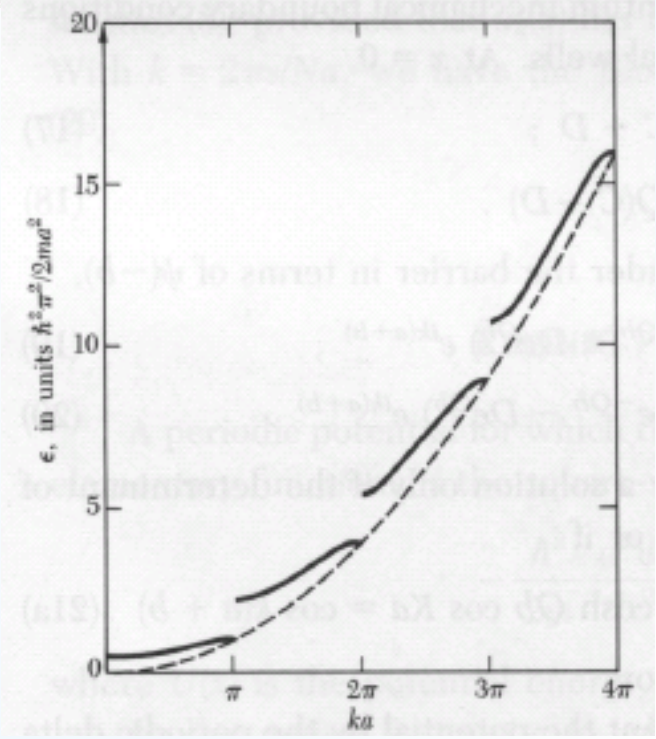
克勒尼希-彭尼模型(Kronig-Penney Model)



$$\frac{P}{Ka}\sin(Ka)+\cos(Ka)=\cos(ka)$$

$$\varepsilon_k=\hbar^2K^2/2m$$

在布里渊区边界出现禁带和能隙



第七章: 能带

- 近自由电子模型: 能隙的由来和大小
- 布洛赫函数: 布洛赫定理
- 克勒尼希-彭尼模型
- **电子在周期势场中的波动方程: 中心方程**
- 能带中的轨道数目: 金属和绝缘体



周期势场中的波动方程: 中心方程

- 晶体的势场$U(\boldsymbol{r})$具有晶体的周期性，即对所有的布拉维晶格矢量$\boldsymbol{R}$, $U(\boldsymbol{r}+\boldsymbol{R})=U(\boldsymbol{r})$. 这种周期性函数可以展开为以晶体倒格矢$\boldsymbol{G}$为波矢的平面波$e^{i\boldsymbol{G}\cdot\boldsymbol{r}}$表示的傅立叶级数:

$$U(\boldsymbol{r})=\sum_{\boldsymbol{G}} U_{\boldsymbol{G}} e^{i\boldsymbol{G}\cdot\boldsymbol{r}}$$

$$U_{\boldsymbol{G}}=\frac{1}{\Omega}\int_{cell} d\boldsymbol{r}\ e^{-i\boldsymbol{G}\cdot\boldsymbol{r}}\,U(\boldsymbol{r})$$



- 一维情况下：

$$U(x)=\sum_{G} U_G e^{iGx}=2\sum_{G>0} U_G\cos(Gx)$$

$$U_G=\frac{1}{a}\int_{cell} dx\ e^{-iGx}\,U(x)$$

周期势场中的波动方程: 中心方程

➢一维晶体中，电子在周期性势场下的稳态薛定谔方程

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2}+U(x)\right)\psi(x)=\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\sum_G U_G e^{iGx}\right)\psi(x)=\varepsilon\psi(x)$$

➢波函数$\psi(x)$可以用平面波为基组函数作展开：

$$\psi(x)=\sum_k C(k)e^{ikx}$$

$C(k)$为展开系数，上述薛定谔方程可化为：

$$\frac{\hbar^2k^2}{2m}\sum_k C(k)e^{ikx}+\sum_G\sum_k U_G C(k)e^{i(k+G)x}=\varepsilon\sum_k C(k)e^{ikx}$$

➢方程两端的各个平面波的系数必须对应相等, 得到**中心方程(Central Equation)**, 也称为**久期方程(Secular Equation)**：

$$\left(\frac{\hbar^2k^2}{2m}-\varepsilon\right)C(k)+\sum_G U_G C(k-G)=0$$



周期势场中的波动方程: 中心方程

- 对每一个k，由中心方程可以解出$C(k)$和$C(k-G)$.
- 波函数$\psi(x)$可以写为：

$$\psi(x)=\sum_{k} C(k)e^{ikx}=\sum_{k\in 1st\ BZ}\sum_{G} C(k-G)e^{i(k-G)x}=\sum_{k\in 1st\ BZ}\psi_k(x)$$

- 其中

$$\psi_k(x)=\sum_{G} C(k-G)e^{i(k-G)x}$$

- 是薛定谔方程对应波矢为k的本征波函数。可以看到我们可以把波矢k限制在第一布里渊区。波矢k'在第一布里渊区外的本征波函数和本征值都可以用一个在第一布里渊区内的对应的波矢k的本征波函数和本征值表示， k'和k通过一个晶格的倒格矢联系

$$k'=k+G$$

$$\psi_{nk'}(\boldsymbol{r})=\psi_{nk+\boldsymbol{G}}(\boldsymbol{r})=\psi_{nk}(\boldsymbol{r})$$

$$\varepsilon_{nk'}=\varepsilon_{nk+\boldsymbol{G}}=\varepsilon_{nk}$$



布洛赫定理的第二个证明

➢周期性势场的薛定谔方程对应波矢为k的本征波函数$\psi_k(x)$为

$$\psi_k(x)=\sum_G C(k-G)e^{i(k-G)x}=e^{ikx}\sum_G C(k-G)e^{-iGx}=e^{ikx}u_k(x)$$

➢其中$u_k(x)$是具有晶格周期性的函数

$$u_k(x)=\sum_G C(k-G)e^{-iGx}$$

$$u_k(x+R)=\sum_G C(k-G)e^{-iG(x+R)}=\sum_G C(k-G)e^{-iGx}=u_k(x)$$

➢因此上述$\psi_k(x)=\sum_G C(k-G)e^{i(k-G)x}$是布洛赫函数，满足布洛赫定律。



中心方程(Central Equation)

➢一维周期性势场中的中心方程

$$\left(\frac{\hbar^2 k^2}{2m} - \varepsilon\right) C(k) + \sum_G U_G C(k-G) = 0$$

➢中心方程的系数$C(k-G)$原则上有无限多个，是一个无限组线性方程组。但是$C(k-G)$随着G的增大迅速衰减到0，因此实际上只需要保留很少的项，这样中心方程就简化成一个小的线性方程组。

➢假设g表示最小的非0的倒格矢G。晶体势能系数只有$U_g = U_{-g} = U \neq 0$。把中心方程写成系数行列式的形式，其一部分为：

$$\begin{vmatrix} \lambda_{k-2g} - \varepsilon & U & 0 & 0 & 0 \\ U & \lambda_{k-g} - \varepsilon & U & 0 & 0 \\ 0 & U & \lambda_k - \varepsilon & U & 0 \\ 0 & 0 & U & \lambda_{k+g} - \varepsilon & U \\ 0 & 0 & 0 & U & \lambda_{k+2g} - \varepsilon \end{vmatrix}$$

其中$\lambda_x = \frac{\hbar^2 x^2}{2m}$



中心方程(Central Equation)

- 令中心方程$C(k-G)$的系数行列式为零，可以解出能量本征值ε和波矢k的关系$\varepsilon(k)$，即电子能量与波矢的色散关系。对于每个给定的波矢k，有多个能量本征值ε与其对应。这些ε处在不同的能带上，通常用n表示能带序列指标。这样就有n个色散关系$\varepsilon_n(k)$。
- 选择k在第一布里渊区和$k'=k+G$不在第一布里渊区得到的系数行列式是等价的，只是方程的次序不同。因此得到的能量本征值是一样的，本征波函数也是等价的。因此通常把k限制在第一布里渊区。



中心方程的应用

- 克勒尼希-彭尼模型 (s为整数)

$$U(x) = A\sum_s \delta(x - sa) = \sum_G U_G e^{iGx}$$

$$U_G = \frac{1}{a}\int_{cell} dx\ e^{-iGx}U(x) = \frac{A}{a}\int_{-a/2}^{a/2} dx\ e^{-iGx}\sum_s \delta(x - sa) = A$$

- 中心方程 ($\lambda_k = \hbar^2 k^2/2m,\ G = 2\pi n/a,\ n$为整数)

$$(\lambda_k - \varepsilon)C(k) + A\sum_n C(k - 2\pi n/a) = 0$$

- 求解这个中心方程可得：($K = \sqrt{2m\varepsilon}/\hbar,\ P = mAa^2/(2\hbar^2)$)

$$\frac{P}{Ka}\sin(Ka) + \cos(Ka) = \cos(ka)$$



空格点近似(Empty lattice approximation)

➢对于自由电子，没有晶格势场，即$U_G = 0$。中心方程

$$\left(\frac{\hbar^2 k^2}{2m} - \varepsilon\right) C(k) + \sum_G U_G C(k-G) = 0$$

简化为$\left(\frac{\hbar^2 k^2}{2m} - \varepsilon\right) C(k) = 0$，此时电子的能量本征值即自由电子的能量本征值，电子波函数是平面波Ae^{ikx}, 即$u_k(x) = C(k) = A$

➢**空格点近似:** 把自由电子看成是在一个空格点的周期性势场中，势场恒等于0(满足周期性要求). 这样可以把自由电子的能量$\varepsilon_{\boldsymbol{k}'} = \frac{\hbar^2}{2m}\boldsymbol{k}'^2$表示为在第一布里渊区内的波矢$\boldsymbol{k}$的函数。其中$\boldsymbol{k}' = \boldsymbol{k} + \boldsymbol{G}$, $\boldsymbol{G}$为一个倒格矢。

$$\varepsilon_{\boldsymbol{k}} = \varepsilon_{\boldsymbol{k}'} = \frac{\hbar^2}{2m}\boldsymbol{k}'^2 = \frac{\hbar^2}{2m}(\boldsymbol{k}+\boldsymbol{G})^2$$

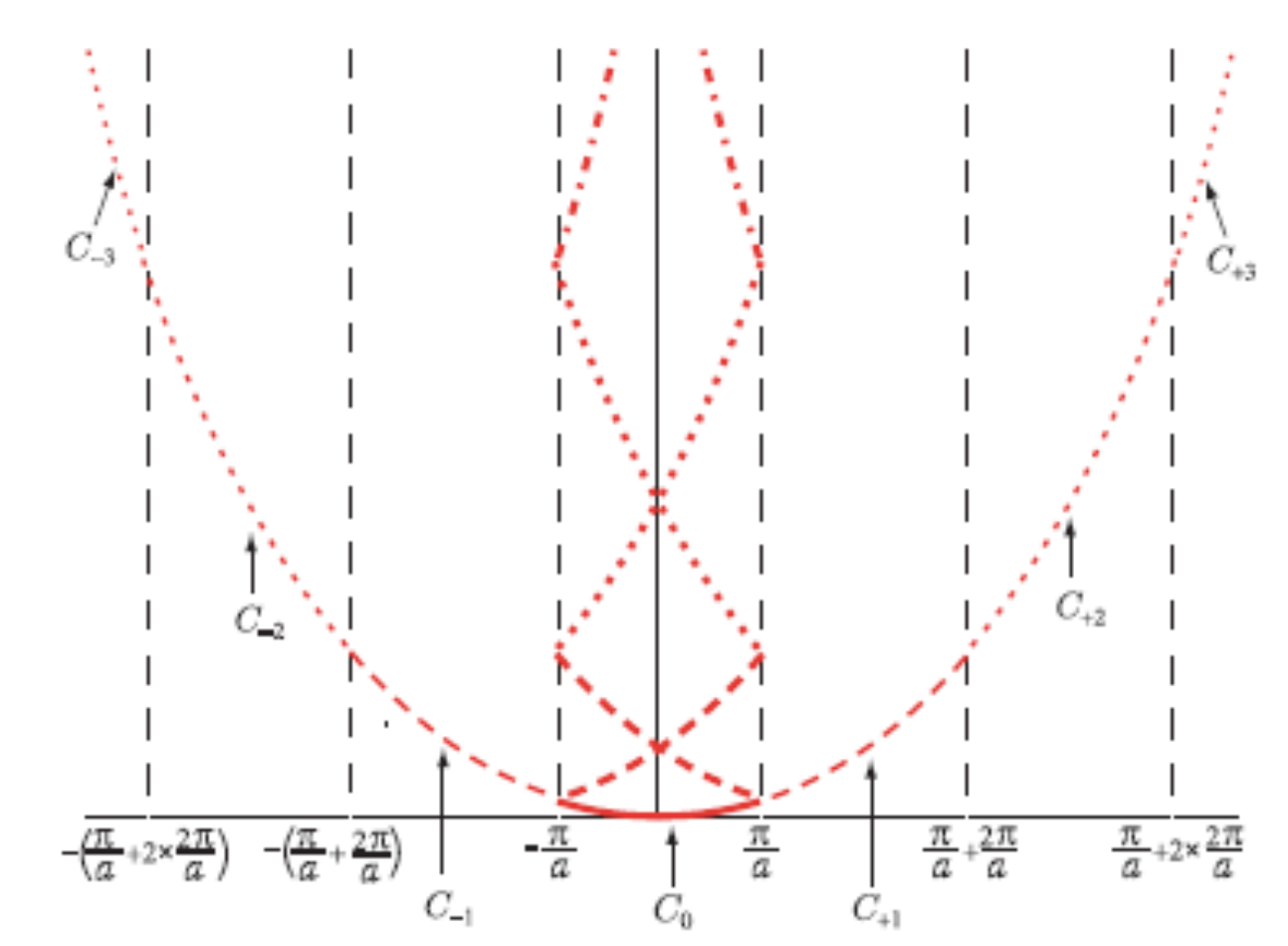
➢写成直角坐标分量的形式 $\boldsymbol{k} = (k_x, k_y, k_z)$

$$\varepsilon(k_x, k_y, k_z) = \frac{\hbar^2}{2m}[(k_x + G_x)^2 + (k_y + G_y)^2 + (k_z + G_z)^2]$$



空格点近似(Empty lattice approximation)

➢空格点近似把自由电子放在一个假想的晶格中，这样自由电子的能量都可以表示为第一布里渊区内波矢$\boldsymbol{k}$的函数。每个$\boldsymbol{k}$值对于多个能量值，不同的能量值对应不同的能带。



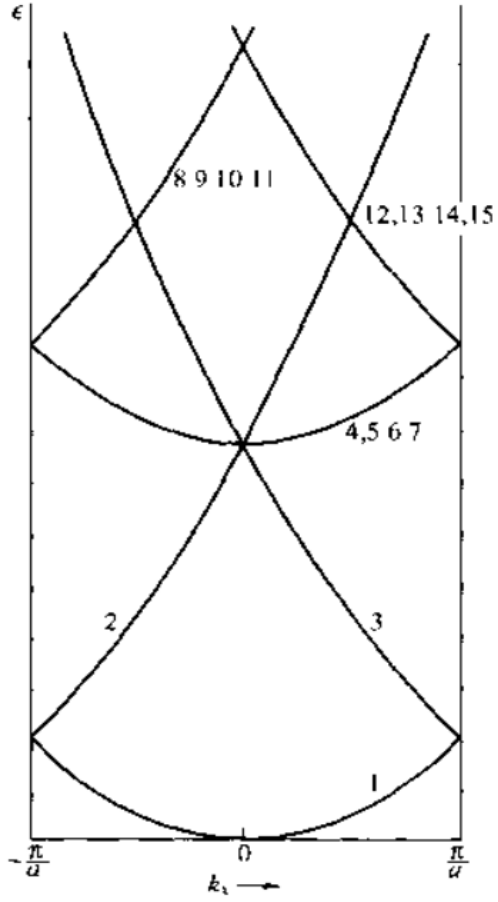


空格点近似(Empty lattice approximation)

➢简单立方晶格沿[100]方向 $\boldsymbol{k} = (k_x, 0,0)$ 低能态的自由电子能带。

($\hbar^2/2m=1$, $K = 2\pi/a$, $E = K^2$)

能带	G $(2\pi/a)$	$\varepsilon(k_x, 0,0)$
1	000	k_x^2
2,3	100, 100	$(k_x \pm K)^2$
4,5,6,7	010,010 001,001	$k_x^2 + E$
8,9,10,11	110,101 110,101	$(k_x + K)^2 + E$
12,13,14,15	110, 101 110, 101	$(k_x - K)^2 + E$
16,17,18,19	011,011 011,011	$k_x^2 + 2E$
20,21,22,23 24,25,26,27	<111>	$(k_x \pm K)^2 + 2E$





布里渊区边界附近的近似解

- 当k在第一布里渊区边界附近，在中心方程中只保留波矢的大小与k的大小相近的项，设$k>0, G>0$为最小的倒格矢，$\lambda_k = \hbar^2k^2/2m$, $U_G = U_{-G} = U$。中心方程化简为

$$(\lambda_k - \varepsilon)C(k) + U_G C(k-G) = 0$$
$$(\lambda_{k-G} - \varepsilon)C(k-G) + U_{-G} C(k) = 0$$

- 方程有解要求关于$C(k)$和$C(k-G)$的系数行列式为0.

$$\varepsilon = \frac{1}{2}(\lambda_k + \lambda_{k-G}) \pm \left[\frac{1}{4}(\lambda_k - \lambda_{k-G})^2 + U_G U_{-G}\right]^{1/2}$$

- $k = G/2$时，能量本征值$\varepsilon(\pm) = \lambda_k \pm |U|$之间的能隙为$2|U|$, 本征波函数$\psi_{G/2}(x) = A(e^{iGx/2} \pm e^{-iGx/2})$为驻波，与之前的结论一致。



布里渊区边界附近的近似解

$$\varepsilon = \frac{1}{2}(\lambda_k + \lambda_{k-G}) \pm [\frac{1}{4}(\lambda_k - \lambda_{k-G})^2 + U_G U_{-G}]^{1/2}$$

- 令$K = k - G/2, \lambda = \lambda_{G/2} = \hbar^2(G/2)^2/2m$, $\lambda_K = \hbar^2 K^2/2m$,

$\varepsilon(\pm) = \lambda_k \pm |U|$

$$\varepsilon_K = \lambda + \lambda_K \pm (4\lambda\lambda_K + U^2)^{1/2}$$

$$\cong \lambda + \lambda_K \pm |U|(1 + 2\lambda\lambda_K/U^2)$$

- 能量本征值

$$\varepsilon_K(\pm) \cong \varepsilon(\pm) + (1 \pm \frac{2\lambda}{U})\lambda_K$$

- 本征波函数

$$\psi_k(x) = C(k)e^{ikx} + C(k-G)e^{i(k-G)x})$$



布里渊区边界附近的近似解

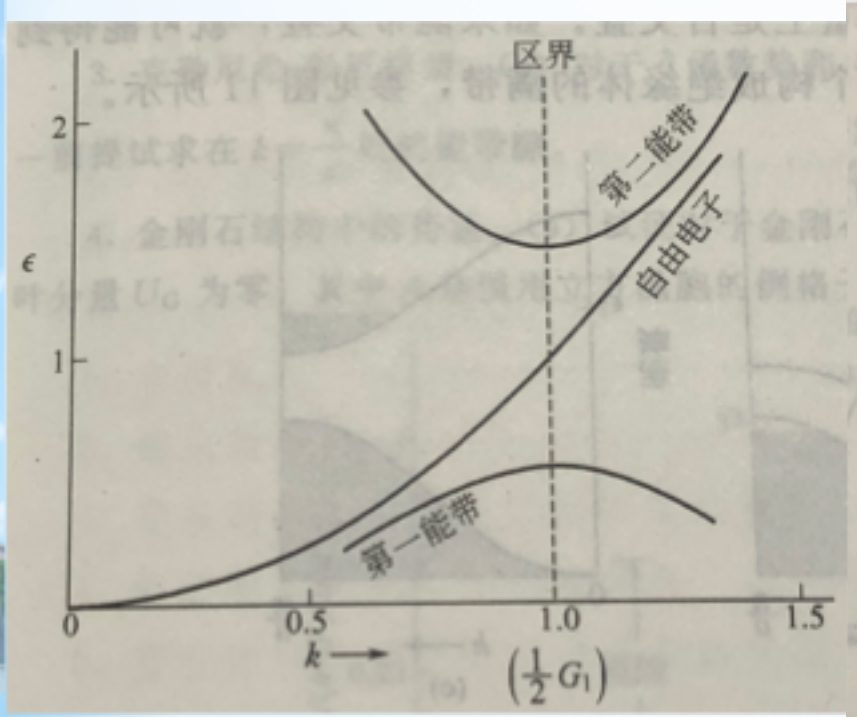
- 能量本征值

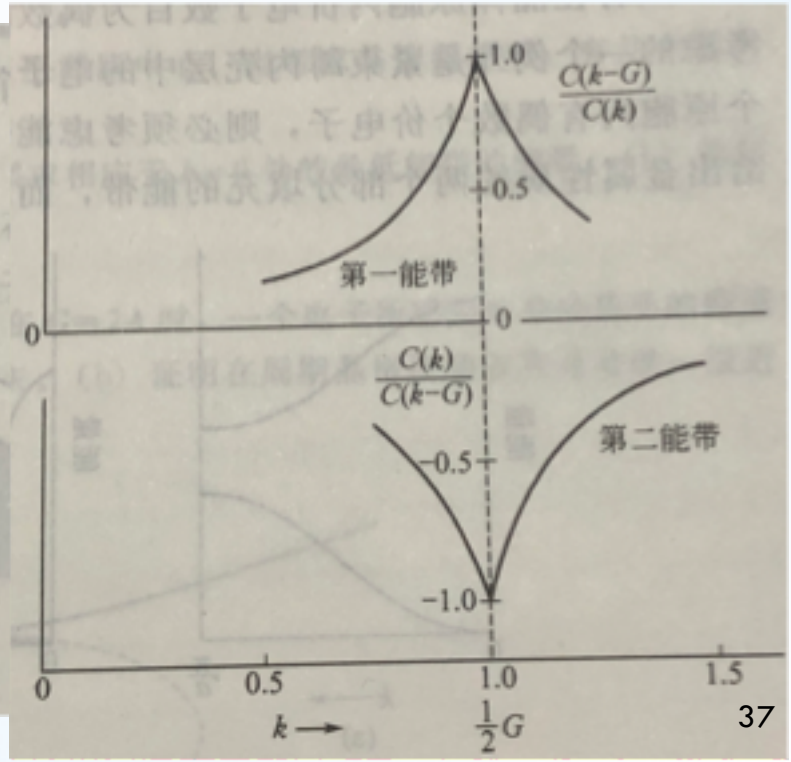
$$\varepsilon_K(\pm) \cong \varepsilon(\pm) + (1 \pm \frac{2\lambda}{U})\lambda_K$$

- 本征波函数

$$\psi_k(x) = C(k)e^{ikx} + C(k-G)e^{i(k-G)x})$$







第七章: 能带

- 近自由电子模型: 能隙的由来和大小
- 布洛赫函数: 布洛赫定理
- 克勒尼希-彭尼模型
- 电子在周期势场中的波动方程: 中心方程
- **能带中的轨道数目: 金属和绝缘体**



能带中的轨道数目

- 由N(偶数)的原胞构成的晶格常数为a的一维线性晶体，在周期性边界条件下，电子波矢k在第一布里渊区的允许取值为

$$k = 0, \pm\frac{2\pi}{L}, \pm\frac{4\pi}{L}, \cdots, \pm\frac{(N-2)\pi}{L}, \frac{N\pi}{L}$$

- k点的个数正好是N，即原胞的数目。
- 每个原胞恰好给每个能带贡献一个独立的k值。三维晶体亦如此。考虑自旋，每条能带有2N个独立的轨道，可以填充2N个电子。
- 如果每个原胞含有一个一价的原子，那么对应的能带可被电子填充一半；如果每个原胞贡献两个价电子，那么对应的能带可以刚好被填满。



金属和绝缘体(Metals & Insulators)

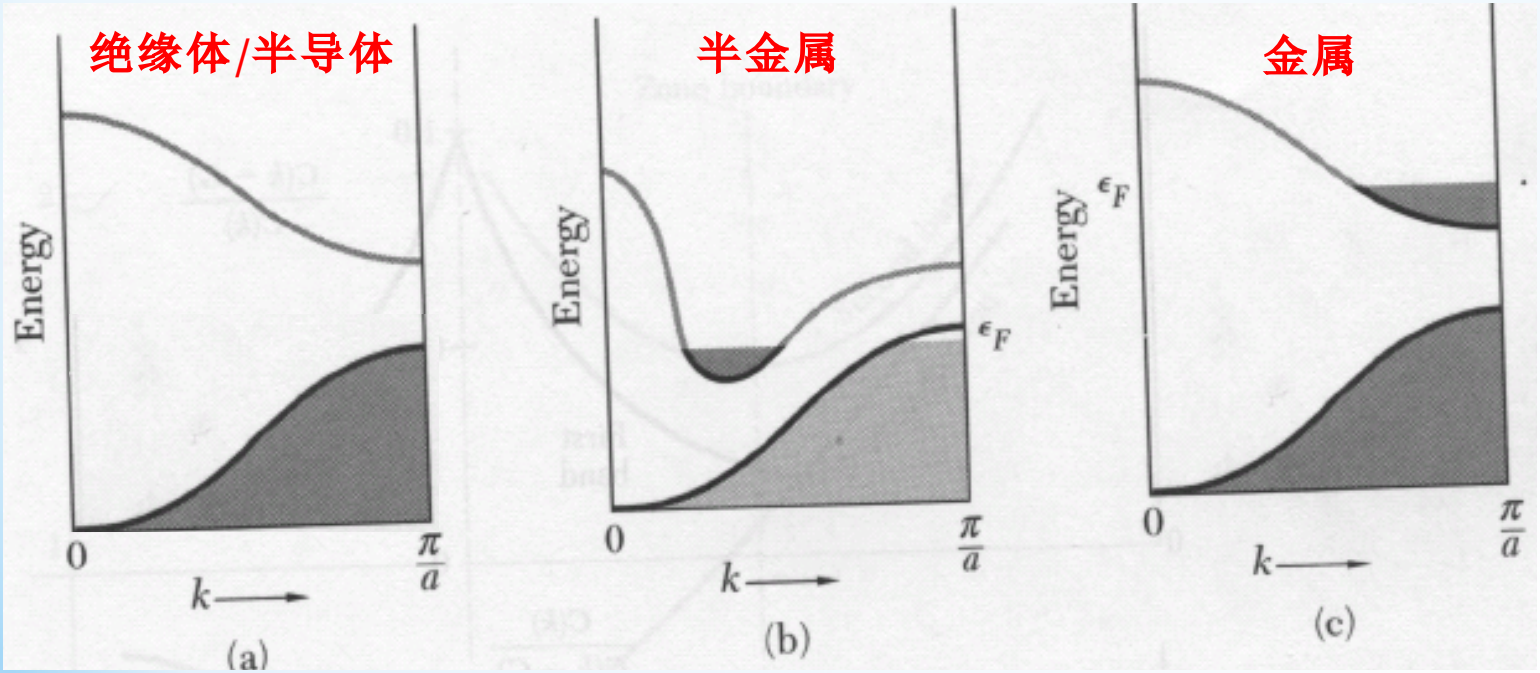
- **绝缘体(Insulators)**: 原胞贡献的价电子刚好填满一个或多个能带，其余的能带完全没有电子填充。填满的能带与空的能带之间有能隙。
- 一个填满的能带在外加电场的作用下总的动量保持为0，亦即一个满带的电子的总动量始终为0，不随外加电场改变。因此满带不参与导电。绝缘体中电子都在满带中，因此不能导电。
- 只有晶体原胞内原子贡献的总价电子数目为偶数时，这个晶体才有可能为一个绝缘体。**这个结论只对弱关联体系成立**。相应的绝缘体称为**能带绝缘体(band insulators)**。
- 当电子之间有很强的电子关联效应，即很强的电子-电子相互作用时，即使晶体原胞内原子贡献的总价电子数目为奇数，这个晶体也有可能是一个绝缘体。相应的绝缘体称为**强关联绝缘体(strongly correlated insulators)**，例如**莫特绝缘体(Mott insulators)** 。**这类体系不能用简单的能带理论描述。**
- **金属(Metals)**:原胞贡献的价电子部分填充一个或多个能带。



半金属和半导体 (semimetals & semiconductors)

- **半金属(Semimetals)**:金属的一种特殊情况。能带发生交叠，一部分能带几乎被填满，一部分能带只有少量填充。
- **半导体(Semiconductors)**:绝缘体的一种特殊情况。被填满的能量最高的能带(价带)和完全未被电子填充的能量最低的能带(导带)之间的能隙较小，价带的电子在有限温度下可以被热激发到导带从而发生导电。**【下一章的内容】**





第七章习题

1. P129:1
2. P129:2
3. P129:3
4. P129:4
5. P130:6

